

Цифровой Двойник Локомотива КТЖ

Техническое описание прототипа

Invincible

1 Описание системы

Прототип реализует цифровой двойник локомотивов КТЖ (KZ8A, TE33A): приём телеметрии в реальном времени, вычисление **Индекса Здоровья** (HI, 0–100), генерацию алертов с рекомендациями машинисту и веб-дашборд с 3D-визуализацией.

Стек: FastAPI · SQLite/PostgreSQL · Redis pub/sub · React · React Three Fiber · Leaflet · JWT.

2 Модель Индекса Здоровья

HI вычисляется как произведение трёх экспоненциальных модификаторов:

$$HI(t) = 100 \cdot \exp(-M_{Ld}(t) \beta \Delta t) \cdot \exp(-(M_H(t) + M_R(t))) \quad (1)$$

Каждый модификатор — взвешенная сумма нормированных отклонений датчиков:

$$M_k(t) = \sum_i w_i^{(k)} \phi\left(\frac{x_i(t) - s_i^{\text{soft}}}{s_i^{\text{hard}} - s_i^{\text{soft}}}\right), \quad \phi(u) = \max(0, \min(1, u)) \quad (2)$$

- M_{Ld} — нагрузка: ток тягового двигателя, буксование, напряжение сети.
- M_H — здоровье: температуры, вибрация, турбокомпрессор.
- M_R — надёжность: давление масла, тормоза, батарея.

Сглаживание с асимметричным ЕМА ($\alpha^- = 0.6$, $\alpha^+ = 0.85$):

$$\widetilde{HI}(t) = \alpha \widetilde{HI}(t-1) + (1 - \alpha) HI(t) \quad (3)$$

Падение обрабатывается быстро (α^-), восстановление — медленно (α^+).

Метрики качества модели:

$$\text{Monotonicity} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} \text{sign}(HI_{i+1} - HI_i), \quad \text{Trendability} = |\text{corr}(HI, t)| \quad (4)$$

3 Характеристики локомотивов

Параметр	KZ8A	TE33A
Тип	Электровоз	Тепловоз (GE Evolution)
Мощность	8 800 кВт	3 356 кВт
Макс. сила тяги	833 кН	512 кН
Рекуперация	7 600 кВт	—
Макс. торможение	500 кН	—
Масса	≈200 т	≈192 т
Диапазон температур	−50...+50 °C	−40...+45 °C

4 Маршрут и данные

На карте отображается реальный коридор КТЖ **Алматы** ↔ **Астана** (12 GPS-точек, ≈1200 км). Позиция локомотива интерполируется вдоль реальных координат станций; телеметрия синтетическая — согласно методологии, рекомендованной преподавателем.

5 Алерты и рекомендации

Система генерирует алерты с deduplication-окном 45 с на пару (locomotive, код). Каждый алерт содержит конкретную рекомендацию машинисту, раскрываемую в UI.

Примеры: WHEEL_SLIP → снизить тягу, применить песок; HEALTH_INDEX_LOW (grade E) → остановка для диагностики.

6 Основные API-эндпоинты

Путь	Назначение
POST /api/telemetry	Приём телеметрии от симулятора
GET /api/fleet	Сводка по парку
GET /api/locomotives/{id}/health	Текущий HI и факторы
GET /api/locomotives/{id}/alerts	Алерты с рекомендациями
GET /api/locomotives/{id}/evaluation	Monotonicity, Trendability, RMSE
GET /api/locomotives/{id}/kpis	MTBF, MTTR, доступность
WS /api/ws	Стрим телеметрии в реальном времени
GET /api/export	Экспорт истории (CSV / JSON)